

PLASMA SPRAY PROCESSORS कार्य निर्देश (Works Instruction)	QF/QMS/02/28 संशोधन / Rev. : 00 दिनांक / Date : 21/07/2023	
---	---	---

इस आकलन द्वारा कवर किया गया संचालन/कार्य/गतिविधि: **HVOF** पाउडर फीडर की सफाई

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):



हर समय सुरक्षा चश्मा
(Safety Glasses) पहनना
अनिवार्य है।



लंबे और ढीले बालों को
बांधकर/ढककर रखना चाहिए।



मजबूत ऊपरी भाग वाले उपयुक्त
जूते पहनने चाहिए।



भुजाओं और पैरों को ढकने वाले
करीबी-फिटिंग / सुरक्षात्मक
कपड़े पहनने चाहिए।



श्वसन सुरक्षा उपकरण
(Respiratory Protection) आवश्यक हैं।



तेल-रहित चमड़े के दस्ताने और
स्पैट्स (spats) पहनने
चाहिए।



इस मशीन का उपयोग करते
समय श्रवण सुरक्षा (Hearing
Protection) का उपयोग
किया जाना चाहिए।

फीडर संचालन (Feeder Operation)

- कैनिस्टर का ढक्कन हटाएं।
- साफ कैनिस्टर में पाउडर डालें।
- कैनिस्टर के किनारे को पोंछें और ढक्कन वापस लगाएं।
- POWER स्विच को ON करें।
- यदि पाउडर को सुखाने की आवश्यकता हो तो HEATER स्विच को ON स्थिति में रखें। सुखाने की अवधि पाउडर की संरचना, मात्रा और नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। गीले पाउडर के लिए, पाउडर को एक ट्रे में फैलाकर लगभग 60-80 °C पर ओवन में कम-से-कम 30 मिनट या आवश्यकतानुसार अधिक समय तक रखें।
- गैस स्रोत पर कैरियर गैस का दबाव या प्रवाह समायोजित करें।
- POWDER FEED स्विच को ON करें। POWDER WHEEL SPEED SELECTOR डायल को वांछित RPM पर समायोजित करें।
- स्प्रे रन निष्पादित करें। स्प्रे रन समाप्त होने पर, पाउडर फीड रोकने हेतु FEEDER ON/OFF स्विच को OFF स्थिति में रखें।
- पाउडर गैस फीड रोकने के लिए गैस स्रोत पर गैस आपूर्ति बंद करें।
- यदि आवश्यक हो तो हॉपर साफ करें।

बुनियादी पाउडर फीडर सफाई (Basic Powder Feeder Cleaning)

- यूनिट और पाउडर फीडर की गैस आपूर्ति बंद करें ।
- पाउडर फीडर और कार्ट की बाहरी सतहों को पोंछें ।
- कैनिस्टर प्रेशर गेज जांचें । कैनिस्टर से पूरा दबाव निकल जाने के बाद ही ढक्कन हटाएं ।
- निकाले जाने वाले पाउडर को पकड़ने के लिए पाउडर रिसेप्टेकल को सही स्थिति में रखें (चित्र देखें) । फीडर से पाउडर निकालना ।
- फीडर के पीछे लैच एक्चुएटर को नीचे दबाएं (चित्र देखें) । कैनिस्टर से पाउडर खाली करने हेतु फीडर को पूरी तरह घुमाएं ।



- गन से पाउडर होज़ अलग करें । पाउडर फीडर से कैरियर गैस आपूर्ति होज़ अलग करें ।
- पिंच वाल्व वाले HP/HVOF संस्करण के लिए, फीडर से पिंच वाल्व तक जाने वाली एयर/गैस ट्यूब अलग करें ।
- फीड व्हील को अधिकतम RPM पर घुमाने के लिए **CLEAN** स्विच को **ON** स्थिति में रखें ।
- होज़ से पाउडर साफ करने हेतु पाउडर होज़ के गन-सिरे में साफ, सूखी हवा प्रवाहित करें ।
- पाउडर उड़ाने के लिए कैनिस्टर में हवा डालें ।
- जब तक पाउडर का कोई निशान दिखाई न दे, तब तक पाउडर फीडर को साफ करें ।
- **CLEAN** स्विच को **OFF** स्थिति में रखें ।
- फीडर को उसकी सीधी स्थिति में वापस लाएं । सुनिश्चित करें कि फीडर वापस लैच हो गया है ।
- सभी होज़ फिर से जोड़ें । ढक्कन बदलें ।

गहन पाउडर फीडर सफाई (Thorough Powder Feeder Cleaning)

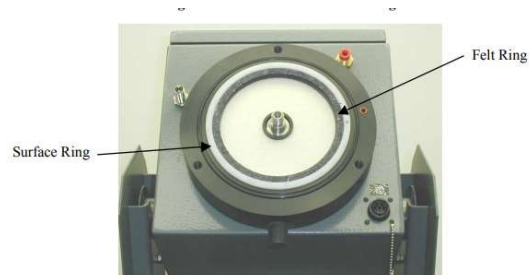
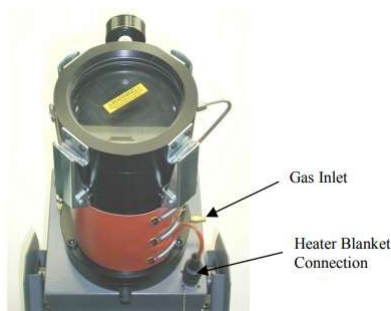
- यूनिट और पाउडर फीडर की आपूर्ति गैस बंद करें ।
- पाउडर फीडर और कार्ट की बाहरी सतहों को पोंछें ।
- कैनिस्टर प्रेशर गेज जांचें । कैनिस्टर से पूरा दबाव निकल जाने के बाद ही ढक्कन हटाएं ।
- निकाले जाने वाले पाउडर को पकड़ने के लिए पाउडर रिसेप्टेकल को सही स्थिति में रखें (चित्र देखें) ।



- फीडर के पीछे लैच एक्चुएटर को नीचे दबाएं (चित्र देखें) । कैनिस्टर से पाउडर खाली करने हेतु फीडर को पूरी तरह घुमाएं (चित्र देखें) ।
- गन से पाउडर होज़ अलग करें । पाउडर फीडर से पाउडर फीडर गैस आपूर्ति होज़ अलग करें ।
- पिंच वाल्व वाले HP/HVOF संस्करण के लिए, फीडर से पिंच वाल्व तक जाने वाली एयर/गैस ट्यूब अलग करें ।
- फीड व्हील को अधिकतम RPM पर घुमाने के लिए CLEAN स्विच को ON स्थिति में रखें ।
- होज़ से पाउडर साफ करने हेतु पाउडर होज़ के गन-सिरे में साफ, सूखी हवा प्रवाहित करें ।
- पाउडर उड़ाने के लिए कैनिस्टर में हवा डालें ।
- जब तक पाउडर का कोई निशान न दिखे, तब तक पाउडर फीडर को साफ करें ।
- CLEAN स्विच को OFF स्थिति में रखें । (गैस इनलेट, हीटर ब्लैंकेट कनेक्शन, सरफेस रिंग, फेल्ड रिंग)
- फीडर को उसकी सीधी स्थिति में वापस लाएं । सुनिश्चित करें कि फीडर वापस लैच हो गया है । व्यक्तिगत चोट का खतरा (PERSONAL INJURY HAZARD): आगे बढ़ने से पहले पावर बंद करें और पाउडर फीडर से पावर केबल अलग करें ।

पाउडर फीडर को खोलना — विस्तृत सफाई (जारी)

- पाउडर फीडर एनक्लोज़र से हीटर ब्लैंकेट केबल को अलग करें (चित्र देखें) ।
- लंबे हैंडल वाले मानक स्क्रूड्राइवर से कैनिस्टर के अंदर टैम्पर असेंबली को खोलें और हटाएं ।
- कैनिस्टर से कैरियर गैस आपूर्ति होज़/ट्यूब हटाएं ।
- प्रेशर रिलीफ ट्यूब नट को उस स्थान पर ढीला करें जहां यह पाउडर फीडर चेसिस से मिलता है । फिर प्रेशर बैलेंस ट्यूब नट को उस स्थान पर ढीला करें जहां यह ऊपरी कैनिस्टर हाउसिंग से मिलता है ।
- ऊपरी हाउसिंग असेंबली को निचली हाउसिंग से जोड़ने वाले तीन 3/8-16 x 1 इंच सॉफ़्ट हेड कैप स्क्रू हटाएं । पाउडर कैनिस्टर की ऊपरी हाउसिंग असेंबली हटाएं ।
- पाउडर व्हील मोटर शाफ़्ट जैम नट और वॉशर हटाएं ।
- ध्यानपूर्वक पाउडर कैरियर व्हील को ऊपर उठाकर हटाएं । पाउडर कैरियर व्हील को किसी औजार से मोड़ें नहीं या इसे विकृत न करें ।
- फ़ेल्ट रिंग, सरफ़ेस रिंग और सॉफ़्ट रबर बैकअप रिंग को बाहर निकालें (चित्र 4-6 देखें) । फ़ेल्ट रिंग, वाइपर रिंग व बैकअप रिंग से पाउडर उड़ाने हेतु कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करें । सभी पाउडर अवशेष हटाने के लिए O-रिंग को आइसोप्रोपिल अल्कोहल या समान रूप से O-रिंग अनुकूल सफाई तरल से पोंछें ।



- कैनिस्टर के अंदर, सरफ़ेस रिंग और पाउडर व्हील को पोंछकर साफ़ करें । कैनिस्टर असेंबली को पाउडर फीडर एनक्लोज़र से सील करने वाले दोनों O-रिंग को न खोएं, इसका ध्यान रखें । इन O-रिंग को उपरोक्त विधि से साफ़ करें या आवश्यकता पड़ने पर बदलें ।
- कभी-कभी पाउडर सरफ़ेस रिंग को उसके स्लॉट में जकड़ सकता है । रिंग के किनारे के चारों ओर पाउडर हटाने के लिए कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करें । रिंग को स्लॉट से मुक्त करने के लिए इसे हिलाएं । यदि रिंग लगातार स्लॉट में जकड़ती रहे, तो जब तक सरफ़ेस रिंग स्लॉट के अंदर स्वतंत्र रूप से ऊपर-नीचे न हो सके, तब तक PM टाइम एक्ज्युमुलेटर के घंटे आधे कर दें । सभी पाउडर अवशेष हटाने के लिए सरफ़ेस रिंग को आइसोप्रोपिल अल्कोहल या समान रूप से O-रिंग अनुकूल सफाई तरल से पोंछें ।

पुनः जोड़ना (Reassembly)

- निचली हाउसिंग से हवा उड़ाएं। O-रिंग बदलें।
- “डिंपल” वाला भाग ऊपर की ओर रखते हुए नया बैकअप रिंग, सरफेस रिंग और फेल्ट रिंग लगाएं। नया पाउडर व्हील, मोटर शाफ्ट जैम वॉशर और नट लगाएं। नट को कसें।
- यदि सरफेस रिंग असमान हो या किनारे घिसने लगे तो उसे बदलें। पाउडर व्हील को समतल सतह पर जांचें। पाउडर व्हील पूर्णतः सपाट होना चाहिए। ब्रिज घर्षण से 75% से अधिक बरकरार होने चाहिए। नट को रिंच से कसें और नट पर तनाव सेट करने हेतु रिंच को दक्षिणावर्त दिशा में दो छोटे मोड़ दें।
- कैनिस्टर को ऊपरी हाउसिंग सहित वापस लगाएं। तीन सॉकेट हेड कैप स्कू कसें।
- प्रेशर बैलेंसिंग ट्यूब को फिर से जोड़ें। इसे सही ढंग से कसने व सील करने के लिए, बाहर की ओर नट कसते समय कैबिनेट के अंदर बल्कहेड फिटिंग को रिंच से पकड़ें।
- नट, होज़ और हीटर ब्लैकेट प्लग फिर से जोड़ें।
- टैम्पर असेंबली को केवल हाथ से कसकर पुनः लगाएं। यह उपयोग के साथ स्वयं कस जाएगा।
- ढक्कन बदलें।
- पाउडर होज़ को गन से फिर से जोड़ें।
- फीडर को विद्युत आपूर्ति फिर से जोड़ें।

मूल्यांकनकर्ता / Assessor:		हस्ताक्षर / Signature:	
अनुमोदित / Approved:		हस्ताक्षर / Signature:	